Collège LaSalle
Montréal

Projet : 30 %

Identification du cours

Nom du (des) programme(s) – Code(s) :	TECHNOLOGIE DE L'INFORMATIQUE – INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE – LEA.DQ
Titre du cours :	**CRÉATIVITÉ INNOVATION ET PENSÉE CRITIQUE**
Numéro du cours :	420 A01 AS
Groupe :	**05421**
Nom de l'enseignante:	Asma Aouichat
Durée de l'évaluation :	3 périodes (150 minutes)
Session :	Automne 2025

Identification de l'étudiant

Nom : _____ Numéro d'étudiant : _____

Date : _____ Résultat : _____

☐ Je déclare que ceci est un travail original et que j'ai mentionné toutes les sources du contenu dont je ne suis pas l'auteur (sources en ligne et imprimées, images, graphiques, films, etc.) dans le style de citation requis.

Standard de la (des) compétence(s) évaluée(s)

Énoncé de la (des) compétence(s) évaluée(s) – Code(s)

- KP63 : Appliquer des techniques ou des méthodes créatives

Éléments de la (des) compétence(s) évalués

- À partir des outils et des lignes directrices existants ou disponibles
- À l'aide de la pensée critique
- À partir de solutions améliorées et conformes aux exigences fixées
- À partir des outils disponibles conformes aux pratiques acceptables

Consignes

- Les notes de cours et le dictionnaire sont permis.
- Aucune pause ne sera accordée pendant l'examen. Aucun étudiant ne peut quitter la salle d'examen avant que la moitié du temps alloué ne se soit écoulée. L'étudiant qui quitte la salle d'examen ne peut y revenir (PIEA – Article 5.12.4).
- L'enseignant(e) ne répondra pas aux questions.
- Les étudiants ne sont pas autorisés à communiquer entre eux.
- L'enseignant(e) a le devoir d'identifier les erreurs de langue dans les travaux des étudiants. Un pourcentage attribué à la langue va jusqu'à 20 % de la note (PIEA – Article 5.7).
- Le plagiat, la tentative de plagiat ou la coopération à un plagiat lors d'une épreuve sommative entraîne la note zéro (0). Dans le cas de récidive, dans le même cours ou dans un autre cours, l'étudiant se voit octroyer un « 0 » pour le cours concerné. (PIEA – Article 5.16).
- Veuillez écrire de façon lisible.

Répartition des points

Cette évaluation est sur 100 points répartis comme suit :

- **Itération 1**Démystifier la créativité et préparer le terrain Pour un total de **15 point**
- **Itération 2**Explorer les besoins et développer une conscience créative Pour un total de **15 poin**
- **Itération 3**Générer et structurer les idées (incubation) Pour un total de **13 poin**
- **Itération 4**Structurer et modéliser la solution Pour un total de **14 poin**
- **Itération 5**Développement du livrable et préparation du pitch Pour un total de **13 poin**
- **Itération 6**Présentation finale et évaluation réflexive Pour un total de **30 poin**

Total **100 poin**

Calendrier des itérations du projet

Nº	Titre de l'itération	Période de travail	Date de soumission	Date de présentation (mardi suivant)
1	Démystifier la créativité et préparer le terrain	1 – 7 novembre 2025	**Vendredi 7 novembre 2025**	**Mardi 11 novembre 2025**
2	Explorer les besoins et développer une conscience créative	8 – 14 novembre 2025	**Vendredi 14 novembre 2025**	**Mardi 18 novembre 2025**
3	Incubation et génération d'idées (divergence)	15 – 21 novembre 2025	**Vendredi 21 novembre 2025**	**Mardi 25 novembre 2025**
4	Illumination et structuration de la solution	22 – 28 novembre 2025	**Vendredi 28 novembre 2025**	**Mardi 2 décembre 2025**
5	Développement du livrable final et du pitch	29 novembre – 6 décembre 2025	**Samedi 6 décembre 2025**	
6	Présentation finale et évaluation réflexive	7 – 9 décembre 2025	**Mardi 9 décembre 2025 (remise finale)**	**Présentations orales : mardi 9 décembre 2025**

I. Contexte général

Ce projet collaboratif est une immersion dans un processus complet d'innovation appliquée**,** inspiré des pratiques professionnelles en design de solutions, conception technologique, gestion de projet ou innovation sociale.

Votre mission

Travailler en équipe pour relever un défi réel ou émergent dans un domaine de votre choix — technologie, société, environnement, culture, éducation, santé, etc. Vous serez amenés à :

- Identifier un besoin pertinent ou une problématique contemporaine,
- Explorer et générer des idées créatives,
- Concevoir une solution originale et réalisable,
- Et présenter votre projet de manière claire, convaincante et professionnelle.

Ce projet s'inscrit dans une logique de développement de compétences transversales, mobilisant à la fois votre imagination, votre esprit critique, vos capacités d'analyse, de prototypage et de communication.

Ce travail ne consiste pas seulement à « avoir une idée ». Il s'agit de comprendre un problème en profondeur, de concevoir une réponse réfléchie, innovante et utile, et de la défendre avec rigueur et créativité.

II. Compétences développées

1. Identification de problèmes
   - Analyser un contexte ou un besoin réel à partir de données concrètes.
   - Formuler une problématique claire, argumentée et mobilisatrice.
2. Pensée créative & innovation
   - Utiliser des outils structurés pour générer des idées novatrices (SCAMPER, brainstorming, analogies, mind mapping, design thinking, etc.).
   - Transformer une idée brute en concept fonctionnel à forte valeur ajoutée.
3. Pensée critique & éthique
   - Interroger vos propres préjugés et biais.
   - Intégrer les contraintes techniques, sociales, éthiques, environnementales dans vos choix.
   - Justifier les décisions prises à chaque étape.

4. Collaboration & intelligence collective
   - Structurer le travail d'équipe : répartition des rôles, coordination, communication.
   - Tirer parti de la **diversité des profils** et compétences au sein du groupe.
   - Résoudre des désaccords de manière constructive.
5. Communication & présentation
   - Présenter efficacement un projet, à l'écrit et à l'oral, avec un support visuel ou technique clair.
   - Construire un **pitch convaincant** : narration, clarté, impact.
   - Réaliser un **livrable final** sous forme de prototype, vidéo, affiche, interface, maquette, application, ou autre format pertinent.

III. Guide de réalisation du projet informatique

Selon votre profil (informatique, design, communication, sciences humaines…), le projet peut intégrer une forte dimension **numérique ou technologique** :
application mobile, outil interactif, service en ligne, visualisation de données, IA responsable, interface utilisateur, jeu éducatif, site web, installation numérique, etc.

<u>Étapes de réalisation</u>

1. Constitution des groupes

- Les projets se réalisent en **équipes de 3 à 4 étudiant·es** maximum.
- Chaque membre devra s'impliquer activement dans **toutes les phases** du projet.
- La diversité des compétences et des points de vue est fortement encouragée.

2. Choix du sujet

- Un **référentiel de sujets thématiques** vous sera proposé (innovation sociale, technologique, artistique, etc.).
- Il est également possible de proposer un **sujet original**, à condition de le **faire valider par l'enseignante**.

3. Organisation du travail en itérations

Le projet est divisé en **6 itérations** successives, correspondant aux étapes clés du processus créatif (inspiré des modèles de Mencke ou Design Thinking) :

Itération	Étape	Objectif
1	Démystification de la créativité & choix du thème	Se découvrir comme penseur créatif, former les équipes, choisir un domaine
2	Recherche & compréhension du besoin	Explorer en profondeur un problème réel à partir de données concrètes
3	Idéation	Générer un grand nombre d'idées avec des outils créatifs
4	Conception & structuration	Développer la solution retenue, prototyper un concept
5	Réalisation finale	Produire le livrable + préparer le pitch
6	Présentation & évaluation	Défendre le projet, partager les apprentissages, retour réflexif

Chaque itération comprend des **objectifs spécifiques, des livrables**, et donne lieu à un **retour pédagogique** de l'enseignant·e.

4. Modalités de remise du travail (par itération)

À chaque itération, vous devrez remettre deux éléments :

1. Rapport d'itération *(format PDF – structuré et clair)*

Ce document devra inclure :

- Le titre du projet et les membres du groupe
- Les objectifs de l'itération
- Une description des activités menées
- Les outils utilisés
- Les choix effectués (et pourquoi)
- Les difficultés rencontrées
- Les solutions ou ajustements proposés

2. Livrables créatifs ou visuels

Selon l'itération, il pourra s'agir de :

- Carte mentale, carte conceptuelle
- Tableau d'idées ou journal créatif

- Schéma ou maquette de solution
- Prototype numérique ou physique
- Storyboard ou pitch vidéo
- Affiche, présentation, capsule interactive, etc.

IV. Suggestion des projets:

Projet 1: Réinventer la gestion des déchets dans un campus ou un quartier.

Itération 1 – Préparation : Comprendre le contexte

- Analyse du problème sur le terrain (observation, entretiens, photos)
- Identification des enjeux sociaux, écologiques, logistiques
- Recherche de données chiffrées, études similaires
- Identification des utilisateurs (habitants, étudiants, agents…)

Livrables : Carte du problème + synthèse des besoins identifiés

Itération 2 – Incubation : Exploration créative

- Brainstorming libre et structuré (SCAMPER, mind-mapping)
- Benchmark d'initiatives inspirantes
- Sélection de 3 idées potentiellement prometteuses
- Début de modélisation des idées

Livrables : Carte des idées + mini-fiches des 3 solutions envisagées

Itération 3 – Illumination : Choix et cadrage de la solution

- Choix de la meilleure idée via grille multicritères
- Rédaction du concept clair (public cible, objectifs, bénéfices)
- Début de maquettage (croquis, storyboard, flowchart)
- Feedback intermédiaire d'utilisateurs potentiels

Livrables : Fiche concept détaillée + ébauche de prototype

Itération 4 – Réalisation : Développement du projet

- Réalisation du prototype (numérique, physique, visuel…)
- Construction de l'histoire du projet (storytelling, impact social)
- Itérations selon retours de testeurs
- Préparation du pitch initial

Livrables : Prototype + feedback utilisateur + version test du pitch

Itération 5 – Amélioration et communication

- Finalisation du prototype ou livrable visuel
- Création de support(s) de communication (poster, vidéo, flyer…)
- Répétition du pitch avec feedback du formateur ou d'autres équipes

Livrables : Support final + script de présentation + teaser

Itération 6 – Présentation & évaluation

- Présentation orale du projet
- Restitution de l'impact ou potentiel d'impact
- Auto-évaluation et bilan réflexif individuel

Livrables : Présentation + livrable final + bilan réflexif

Projet 2: **Créer une application mobile de co-apprentissage entre générations.**

Itération 1 – Préparation : Identifier le besoin technologique

- Analyse des besoins : interviews, questionnaires auprès des publics cibles
- Cartographie des usages actuels et limites
- Recherche des outils numériques existants similaires
- Définition du problème numérique réel

Livrables : Analyse du besoin + carte de persona(s)

Itération 2 – Incubation : Générer des idées techno-créatives

- Ateliers d'idéation spécifiques (SCAMPER numérique, reverse brainstorming)
- Exploration des contraintes techniques (budget, langage, accessibilité)
- Pré-sélection d'idées réalisables
- Premiers wireframes ou esquisses

Livrables : 3 idées décrites + mock-up(s) de base

Itération 3 – Illumination : Conception de l'architecture fonctionnelle

- Sélection d'une solution centrale
- Définition des fonctionnalités principales (MVP)
- Scénarisation de l'expérience utilisateur (UX/UI)
- Élaboration d'un diagramme de navigation / flux

Livrables : Fiche fonctionnelle + story-board UX

Itération 4 – Réalisation technique du prototype

- Codage (si faisable) ou réalisation de maquette interactive
- Intégration des premières fonctionnalités visuelles et textuelles
- Tests auprès de pairs ou d'utilisateurs ciblés
- Affinage du design et accessibilité

Livrables : Prototype fonctionnel ou démonstration vidéo

Itération 5 – Communication et amélioration

- Finalisation technique ou visuelle du livrable
- Création du pitch technologique (problème, solution, démo, vision)
- Préparation de la soutenance

Livrables : Présentation + version finale de l'appli ou interface

Itération 6 – Restitution finale

- Démo en live ou simulation vidéo
- Évaluation de l'impact : quelles limites, améliorations possibles ?
- Retour réflexif individuel

Livrables : Pitch filmé ou en direct + dossier réflexif

Projet 3 : Créer un jeu éducatif pour repérer les fake news.

Itération 1 – Préparation : Comprendre les mécanismes de manipulation

- Étude des biais cognitifs et de la désinformation
- Analyse de cas concrets de fake news ou manipulation
- Définition des objectifs pédagogiques

Livrables : Analyse critique + tableau des biais/fakes analysés

Itération 2 – Incubation : Imaginer des formats pédagogiques innovants

- Idéation autour de formats interactifs (jeu, vidéo, quiz, BD)
- Exploration des modes d'apprentissage ludiques
- Choix de médium ou format

Livrables : 2-3 concepts de formats + carte d'intention pédagogique

Itération 3 – Illumination : Conception du jeu ou du dispositif

- Construction du scénario ou des règles du jeu
- Design du contenu (cartes, étapes, visuels, narration…)
- Pré-maquette ou prototypage rapide

Livrables : Guide de jeu + éléments visuels ou audio

Itération 4 – Réalisation

- Création du jeu (numérique ou physique)
- Réalisation des supports : visuels, interface, cartes, voix…
- Première session test avec feedback utilisateur

Livrables : Prototype du jeu + fiche de test

Itération 5 – Affinage du contenu critique

- Ajustement des contenus selon le feedback
- Ajout d'une couche critique/éthique (dilemmes, questions)
- Création du support de présentation

Livrables : Version finale + notice critique

Itération 6 – Présentation critique et impact

- Démo du jeu avec explication pédagogique
- Retour réflexif : ce que le projet a révélé sur notre société
- Auto-évaluation

Livrables : Démo + support pédagogique + bilan écrit

Projet 4 : Créer une installation artistique interactive sur le changement climatique.

Itération 1 – Préparation : Inspiration & documentation

- Exploration d'œuvres artistiques ou projets similaires
- Choix du message ou de l'émotion à transmettre
- Définition du thème et de la cible

Livrables : Moodboard + fiche d'intention artistique

Itération 2 – Incubation : Recherche créative

- Expérimentation visuelle, sonore, narrative
- Esquisses, essais matériaux ou technos
- Test de différents langages ou formats

Livrables : Journal créatif + essais ou prototypes rapides

Itération 3 – Illumination : Conception de l'installation

- Choix du format final (visuel, sonore, immersif…)
- Storyboard ou scénario d'interaction
- Début de réalisation des éléments physiques ou numériques

Livrables : Plan de l'installation + éléments visuels de base

Itération 4 – Réalisation

- Construction de l'œuvre (ou partie de l'œuvre)
- Programmation ou installation (capteurs, projection…)
- Tests et ajustements

Livrables : Prototype installable + documentation technique

Itération 5 – Communication

- Création d'un support de médiation (affiche, dépliant, vidéo explicative)
- Storytelling artistique du projet
- Répétition ou simulation de présentation

Livrables : Support visuel + texte de présentation

Itération 6 – Restitution artistique

- Présentation de l'œuvre en classe ou lors d'un mini-expo
- Échange avec le public (retours, perceptions)
- Journal réflexif : ce que j'ai appris sur ma créativité

Livrables : Présentation + documentation de l'œuvre + bilan créatif

V. Grille d'évaluation

Itération 1 : ***Démystifier la créativité et préparer le terrain(/15)***

Élément de compétence	Critère de performance	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très insatisfaisant	Total /3
1. Développer la connaissance de sa créativité	1.1 Identification des préjugés sur la créativité	☐	☐	☐	☐	/3
	1.2 Identification des croyances personnelles	☐	☐	☐	☐	/3
	1.3 Auto-évaluation du processus créatif	☐	☐	☐	☐	/3
Travail d'équipe	Constitution claire et équitable de l'équipe (fiche d'équipe)	☐	☐	☐	☐	/3
Communication	Qualité de la synthèse écrite (« Ce que j'ai (re)découvert »)	☐	☐	☐	☐	/3

Itération 2 : ***Explorer les besoins et développer une conscience créative(/15)***

Élément de compétence	Critère de performance	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très insatisfaisant	Total /3
2. Déterminer le besoin créatif	2.1 Collecte pertinente d'informations (recherche / observation)	☐	☐	☐	☐	/3
	2.2 Définition claire du problème ou besoin réel	☐	☐	☐	☐	/3
1. Développer sa conscience créative	1.4 Reconnaissance des idées reçues sur la créativité	☐	☐	☐	☐	/3
3. Associer pensée critique et outils	Utilisation cohérente d'une carte conceptuelle	☐	☐	☐	☐	/3
Réflexion individuelle	Qualité du journal réflexif	☐	☐	☐	☐	/3

Itération 3 : ***Incubation et génération d'idées créatives(/13)***

Élément de compétence	Critère de performance	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très insatisfaisant	Total /3 ou /4
2. Développer une solution	2.3 Richesse et originalité des idées générées	☐	☐	☐	☐	/4
	2.4 Utilisation pertinente d'outils d'idéation (SCAMPER, analogies, etc.)	☐	☐	☐	☐	/3
1. Expression créative	1.3 Expression personnelle dans le journal créatif	☐	☐	☐	☐	/3
3. Pensée divergente	Sélection cohérente d'idées prometteuses avec justification	☐	☐	☐	☐	/3

Itération 4 : ***Structuration – Illumination de la solution(/13)***

Élément de compétence	Critère de performance	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très insatisfaisant	Total /3 ou /4
3. Conception du projet	3.4 Fiche concept complète et cohérente	☐	☐	☐	☐	/4
	3.5 Qualité du prototype ou schéma fonctionnel	☐	☐	☐	☐	/3
4. Évaluer la solution	4.1 Pertinence de l'idée au regard du problème identifié	☐	☐	☐	☐	/3
	4.2 Capacité à recueillir et intégrer les retours	☐	☐	☐	☐	/3

Itération 5 : ***Réalisation du livrable et préparation du pitch(/13)***

Élément de compétence	Critère de performance	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très insatisfaisant	Total /3 ou /4
3. Mise en œuvre de la solution	3.5 Réalisation concrète du livrable	☐	☐	☐	☐	/4
4. Présentation	Qualité du script ou plan de pitch (structure, clarté)	☐	☐	☐	☐	/3
	Cohérence entre message visuel et verbal	☐	☐	☐	☐	/3
Recherche créative	Présentation pertinente des résultats et impacts	☐	☐	☐	☐	/3

Itération 6 : ***Vérification, présentation finale et réflexion(/12)***

Élément de compétence	Critère de performance	Très satisfaisant	Satisfaisant	Insatisfaisant	Très insatisfaisant	Total /3
4. Évaluer la solution	4.1 Clarté du message et de la solution finale (pitch)	☐	☐	☐	☐	/3
	4.2 Évaluation de l'impact (social, technique, éthique)	☐	☐	☐	☐	/3
	4.3 Réflexion personnelle et d'équipe sur l'expérience	☐	☐	☐	☐	/3
Communication	Qualité du livrable final (prototype, vidéo, poster…)	☐	☐	☐	☐	/3

GRILLE DE CORRECTION DE LA LANGUE

**Les points soustraits, ci-dessous, peuvent être modifiés pour s'accorder aux choix de l'équipe-programme, concernant la pénalité accordée à la correction de la langue.*
Effacez cette phrase si vous utilisez cette grille.

Communication claire	Communication le plus souvent claire	Communication floue	Communication difficile
-0	-0,5	-1,5	-2
Utilisation d'un vocabulaire précis et varié	Utilisation d'un vocabulaire précis	Utilisation d'un vocabulaire imprécis	Utilisation d'un vocabulaire inapproprié
-0	-0,5	-1,5	-2
Respect des normes (type de travail)	Respect de la plupart des normes (type de travail)	Non-respect des normes (type de travail)	Situation de communication inappropriée (type de travail)
-0	-0,5	-1,5	-2
Respect du code linguistique (≤2 fautes /page)	Respect de la plupart des règles du code linguistique (3-7 fautes /page)	Respect de la plupart des règles du code linguistique (8-10 fautes /page)	Respect de la plupart des règles du code linguistique (>10 fautes /page)
-0	-0,5 -2.5	-2.5 – 3.5	-4